

Méthode constructive sur la conjecture forte de Goldbach produisant divers résultats conditionnels et inconditionnels

Mohamed Amine Belachhab

Fès, Maroc

`m.amine.belachhab@gmail.com`

4 juin 2026

Résumé

Dans le présent article, nous formalisons une méthode constructive qui génère une famille infinie de paires de Goldbach (p, q) avec $p+q = 2n$. Nous établissons d’abord une borne de comptage discrète fondamentale donnant une densité de Goldbach garantie de $O(n^{-\theta^2})$. Nous prouvons ensuite la complétude conditionnelle totale sous la conjecture de Cramér–Granville au-dessus d’une transition de phase à 10^{69} . En analysant les contraintes de bornage, nous dérivons une hypothèse d’écart critique de $O(x^{\sqrt{\log x}^2})$. En utilisant des résultats établis sur la distribution des nombres premiers, nous prouvons inconditionnellement que la densité des nombres pairs non représentables approche 0 avec un taux explicite $e^{-0.5\sqrt{\log x}}$ via des ruptures de chaîne. Enfin, nous établissons un théorème de couverture complète conditionnelle optimale sous notre hypothèse d’écart nouvellement dérivée.

Table des matières

1	Méthode de construction et bornes de distribution des nombres premiers	3
2	Comptage fondamental et borne de densité	4
3	Complétude sous Cramér–Granville	4
3.1	La transition de phase à $n \approx 10^{69}$	4
3.2	Théorème conditionnel	5
4	Dérivation de la fonction d’écart critique	5
5	Densité inconditionnelle via ruptures de chaîne	6
5.1	Configuration de l’ensemble exceptionnel	6
5.2	Ruptures de chaîne	6
5.3	Comparaison avec les meilleurs résultats connus	7

6	Le théorème conditionnel optimal	7
6.1	Comparaison avec Cramér–Granville	7
6.2	Théorème conditionnel optimal	7
6.3	Complémentarité des principaux résultats	8
7	Problèmes ouverts et directions futures	8
7.1	Affinement probabiliste de la concurrence des ruptures de chaîne	8
7.2	Contraintes théoriques sur la fonction d'écart critique	8
7.3	Optimisation en cas moyen de la taille du pas discret	9
7.4	Application aux cadres additifs linéaires généraux	9
7.5	Et bien d'autres choses encore peuvent être faites pour améliorer ce résultat.	9

1 Méthode de construction et bornes de distribution des nombres premiers

Soit $(n, p, q, p', q', c) \in (\mathbb{N}^*)^6$ avec p, q premiers tels que $p + q = 2n$, et p', q' premiers tels que $p' + q' = 2n + 2c$. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Nous posons

$$p' = p + 2k, \quad q' = q - 2k + 2c.$$

Puisque p et p' sont tous deux des nombres premiers impairs (pour n assez grand), $p' = p + 2k$ est automatiquement impair pour tout entier k , la parité est donc cohérente partout. De même, $q' = q - 2k + 2c$ est impair pour tout entier k et tout entier positif c .

Nous utilisons le résultat établi suivant sur la distribution des nombres premiers :

Hoheisel–Baker–Harman–Pintz. Il existe $\theta \in (1/2, 1)$ tel que pour tout $m \in \mathbb{N}$ suffisamment grand, il existe toujours un nombre premier dans $(m, m + 2m^\theta]$ et un nombre premier dans $[m - 2m^\theta, m)$. Nous utilisons des intervalles de longueur $2m^\theta$ (plutôt que m^θ) pour garantir l'existence d'un nombre premier de parité prescrite au sein de l'intervalle. La meilleure valeur inconditionnelle est $\theta = 0,525$ (Baker–Harman–Pintz, 2001) ; sous l'hypothèse de Riemann (RH), on peut prendre $\theta = 0,5 + \varepsilon$.

En appliquant cela à notre construction, il existe un nombre premier p' avec

$$p' \in (2n - 5 - 2(2n - 5)^\theta, 2n - 5],$$

ce qui donne

$$\frac{q - 5 - 2(2n - 5)^\theta}{2} < k \leq \frac{q - 5}{2}.$$

Lemme 1.1. $p' = p + 2k$ peut être premier pour $k \in \left(\frac{q - 5 - 2(2n - 5)^\theta}{2}, \frac{q - 5}{2} \right]$. L'existence d'un tel nombre premier p' est garantie par le résultat de Hoheisel–BHP.

Il existe également un nombre premier q' avec $q' \in (q - 2k, q - 2k + 2(q - 2k)^\theta]$, ce qui donne $0 < c \leq (q - 2k)^\theta$.

Lemme 1.2. $q' = q - 2k + 2c$ peut être premier pour $c \in (0, (q - 2k)^\theta]$, tant que $(q - 2k)^\theta \geq 1$, ce qui est vérifié pour tout n assez grand.

Étude du cas le plus défavorable pour c :

$$c_{\max} = (q - 2k_{\min})^\theta = (5 + 2(2n - 5)^\theta)^\theta \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} 2^\theta \cdot (2n)^{\theta^2}.$$

Lemme 1.3. Il existe une paire de nombres premiers (p', q') construite à partir de (p, q) avec $p + q = 2n$ telle que $p' + q' = 2n + 2c$ avec $c \in (0, 2^\theta \cdot (2n)^{\theta^2}]$.

2 Comptage fondamental et borne de densité

Soit a le nombre de nombres pairs de Goldbach successifs $2n_i$ garantis par notre méthode jusqu'à $2n$. Pour un intervalle donné, le pas discret maximum entre deux nombres pairs garantis consécutifs est borné par

$$\Delta_{\max} = 2c_{\max} \approx 2^{\theta+1} \cdot (2n)^{\theta^2}.$$

En sommant ces pas discrets maximums jusqu'à $2n$, le nombre minimum de nombres pairs de Goldbach valides garantis a satisfait :

$$a \cdot \Delta_{\max} \geq 2n \implies a \cdot 2^{\theta+1} \cdot (2n)^{\theta^2} \geq 2n.$$

Par conséquent, la formule de comptage pour les représentations garanties est :

$$a \geq C \cdot (2n)^{1-\theta^2}, \quad \text{où } C = 2^{-(\theta+1)}.$$

La densité garantie $d(2n)$ des représentations de Goldbach dérivée de cette construction discrète est :

$$d(2n) = \frac{a}{2n} \geq C \cdot (2n)^{-\theta^2}.$$

Théorème 2.1. *Jusqu'à un $2n$ donné, le nombre de nombres pairs de Goldbach valides garantis par la construction satisfait $a \geq C \cdot (2n)^{1-\theta^2}$.*

- *Sous la borne inconditionnelle $\theta = 0,525$: $a \geq C \cdot (2n)^{0,724375}$.*
- *Sous RH ($\theta \rightarrow 0,5$) : $a \geq C \cdot (2n)^{0,75}$.*

3 Complétude sous Cramér–Granville

Sous la conjecture de Cramér–Granville, l'écart entre deux nombres premiers consécutifs proches de x est au plus $O(\ln^2 x)$. La traduction vers notre forme d'intervalle $2x^\theta = O(\ln^2 x)$ donne $\theta = (2 \ln \ln x) / \ln x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow \infty$.

3.1 La transition de phase à $n \approx 10^{69}$

Lemme 3.1. *Sous Cramér–Granville, pour tout $n > 10^{69}$, la seule valeur entière admissible compatible avec le Lemme 3 est $c = 1$.*

Démonstration. Sous Cramér–Granville, le θ effectif satisfait $\theta = 2 \ln(\ln(2n)) / \ln(2n)$. La borne supérieure de $2c_{\max}$ du Lemme 3 est $2^{\theta+1} \cdot (2n)^{\theta^2}$. Le calcul direct montre que cette quantité descend en dessous de 4 pour $n \approx 10^{68}$ – 10^{69} . Précisément, pour $n = 10^{69}$:

$$2c_{\max} \approx 3,984 < 4.$$

Puisque c doit être un entier positif avec $0 < c \leq (q - 2k)^\theta$ et $(q - 2k)^\theta < 2$ pour tout $n > 10^{69}$, la seule valeur admissible est $c = 1$. Le Lemme 2 garantit que $c = 1$ est toujours réalisable puisque $(q - 2k)^\theta \geq 1$. □

Lemme 3.2. *Sous Cramér–Granville, si $2n$ possède une représentation de Goldbach pour un certain $n > 10^{69}$, alors $2n + 2$ possède également une représentation de Goldbach.*

Démonstration. Par le Lemme 4, la construction avec $c = 1$ produit une paire de Goldbach valide (p', q') avec $p' + q' = 2n + 2$. L'existence est garantie par le résultat BHP sous Cramér–Granville. Le pas est déterministe et ininterrompu. $\square$

3.2 Théorème conditionnel

Théorème 3.3 (Complétude conditionnelle de Goldbach). *Supposons :*

(H1) *La conjecture de Cramér–Granville : l'écart entre nombres premiers consécutifs proches de x est au plus $O(\ln^2 x)$.*

(H2) *Tout nombre pair dans $(4 \times 10^{18}, 10^{69})$ possède une représentation de Goldbach. Alors tout nombre pair supérieur à 4 possède une représentation de Goldbach.*

Démonstration. Oliveira e Silva, Herzog et Pardi ont vérifié chaque nombre pair jusqu'à 4×10^{18} . Par (H2), tout nombre pair dans $(4 \times 10^{18}, 10^{69})$ est de Goldbach. Ainsi, tout pair jusqu'à 10^{69} est de Goldbach, établissant la base de l'induction. Pour $n > 10^{69}$, le Lemme 5 donne le pas inductif. Le résultat suit par récurrence. $\square$

4 Dérivation de la fonction d'écart critique

Nous cherchons l'hypothèse d'écart la plus souple qui garantisse encore une couverture complète. La condition $2c_{\max} < 4$ devient, après passage au logarithme :

$$\theta^2 \ln(2n) + \theta \ln 2 - \ln 2 < 0.$$

La racine positive de $\theta^2 L + \theta \ln 2 - \ln 2 = 0$ (où $L = \ln(2n)$) est

$$\theta_{\text{crit}}(n) = \frac{\sqrt{\ln 2 (4 \ln(2n) + \ln 2)} - \ln 2}{2 \ln(2n)} \sim \sqrt{\frac{\ln 2}{\ln(2n)}} = \sqrt{\log_{2n} 2}.$$

La fonction d'écart critique correspondante est donc :

$$G_{\text{crit}}(x) = O\left(x^{\sqrt{\log_x 2}}\right).$$

Sous cette hypothèse, le θ effectif satisfait $\theta = \sqrt{\ln 2 / \ln(2n)} - \ln 2 / \ln(2n)$. En substituant dans $\log(2c_{\max}) = (\theta + 1) \ln 2 + \theta^2 \ln(2n)$, on obtient

$$\log(2c_{\max}) = 2 \ln 2 - \frac{(\ln 2)^{3/2}}{\sqrt{\ln(2n)}} < 2 \ln 2 = \log 4$$

pour tout n fini, donc $2c_{\max} < 4$ toujours. De plus $2c_{\max} \rightarrow 4$ par valeurs inférieures, avec un écart $(\ln 2)^{3/2} / \sqrt{\ln(2n)} > 0$ pour tout n fini.

5 Densité inconditionnelle via ruptures de chaîne

5.1 Configuration de l'ensemble exceptionnel

Soit $G(x) = e^{0,5\sqrt{\log x}}$. Définissons l'ensemble exceptionnel

$$\mathcal{E}(x, G) = \#\{p \leq x \text{ premier} : \text{gap}(p) > G(p)\}.$$

La borne standard de l'ensemble exceptionnel donne

$$\mathcal{E}(x, G) \leq \frac{x}{G(x)} = \frac{x}{e^{0,5\sqrt{\log x}}}.$$

5.2 Ruptures de chaîne

Une *rupture de chaîne* en $2n$ se produit lorsque la construction ne parvient pas à produire une paire de Goldbach valide pour $2n$ à partir d'un nombre pair de Goldbach vérifié inférieur à $2n$. Les ruptures de chaîne se divisent en deux types.

Échec du côté P. Aucun nombre premier p' n'existe dans $(p, p + 2G(p)]$, c'est-à-dire que l'écart après p dépasse $G(p)$ pour un certain premier $p \leq x$.

Échec du côté Q. Pour un certain k admissible, aucun nombre premier q' n'existe dans $(q - 2k, q - 2k + 2G(q - 2k)]$, c'est-à-dire que l'écart après $q - 2k$ dépasse $G(q - 2k)$.

Lemme 5.1 (Borne du côté P). *Le nombre d'échecs du côté P jusqu'à x est au plus $\mathcal{E}(x, G) \leq x/G(x)$.*

Démonstration. Un échec du côté P en $2n$ nécessite un écart après un nombre premier $p \leq x$ dépassant $G(p)$. Chaque nombre premier de ce type contribue au plus à un échec. Le décompte est donc au plus $\mathcal{E}(x, G) \leq x/G(x)$. $\square$

Lemme 5.2 (Borne du côté Q). *Le nombre d'échecs du côté Q jusqu'à x est au plus $\mathcal{E}(x^\theta, G) \leq x^\theta / e^{0,5\sqrt{\theta \log x}}$.*

Démonstration. D'après le Lemme 1, les valeurs admissibles de k satisfont $k \in \left(\frac{q-5-2(2n-5)^\theta}{2}, \frac{q-5}{2} \right]$, donc

$$q - 2k \in [5, 5 + 2(2n - 5)^\theta].$$

Pour $n \leq x$, nous avons $q - 2k \leq 5 + 2(2n)^\theta \leq x^\theta$ pour x grand. Un échec du côté Q nécessite donc un écart après un certain premier $p \leq x^\theta$ dépassant $G(p)$. Le décompte est au plus $\mathcal{E}(x^\theta, G) \leq x^\theta / G(x^\theta)$. $\square$

Théorème 5.3 (Densité inconditionnelle de Goldbach). *La densité des nombres pairs jusqu'à x qui ne sont pas garantis par la construction de Goldbach est au plus*

$$\frac{1}{e^{0,5\sqrt{\log x}}} \longrightarrow 0 \quad \text{inconditionnellement lorsque } x \rightarrow \infty,$$

plus rapidement que toute puissance de $\log x$. En particulier $\lim_{x \rightarrow \infty} d(x) = 1$ inconditionnellement, où $d(x)$ désigne la densité des nombres pairs représentables par Goldbach jusqu'à x .

Démonstration. Chaque rupture de chaîne est soit un échec du côté P, soit du côté Q. D'après les deux lemmes :

$$\#\{\text{ruptures de chaîne jusqu'à } x\} \leq \frac{x}{G(x)} + \frac{x^\theta}{G(x^\theta)} = \frac{x}{e^{0,5\sqrt{\log x}}} + \frac{x^\theta}{e^{0,5\sqrt{\theta \log x}}}.$$

Puisque $x^\theta/e^{0,5\sqrt{\theta \log x}} = o\left(x/e^{0,5\sqrt{\log x}}\right)$, le côté P domine et le total est $O(x/G(x))$. Le nombre d'entiers pairs jusqu'à x est $x/2$, donc la densité d'exception est au plus

$$\frac{2}{G(x)} = \frac{2}{e^{0,5\sqrt{\log x}}} \rightarrow 0. \quad \square$$

5.3 Comparaison avec les meilleurs résultats connus

L'ensemble exceptionnel inconditionnel $E(x) = \#\{\text{pair } n \leq x : n \neq p + q\}$ a été étudié intensivement via la méthode du cercle et les techniques de densité de zéros. Montgomery et Vaughan (1975) ont d'abord établi $E(x) \ll x^{1-\delta}$ pour un certain $\delta > 0$ non spécifié. Des travaux ultérieurs ont rendu δ explicite : Chen et Pan ont donné $\delta > 0,01$; Hongze Li (2000) a atteint $E(x) = O(x^{0,914})$; et le meilleur résultat actuel est dû à Pintz (2018), qui a atteint $E(x) = O(x^{0,72})$, soit $\delta = 0,28$.

Notre résultat donne une densité d'exception de $O\left(e^{-0,5\sqrt{\log x}}\right)$, équivalent à $E(x) = O\left(x/e^{0,5\sqrt{\log x}}\right)$. Puisque $e^{0,5\sqrt{\log x}} = o(x^\varepsilon)$ pour tout $\varepsilon > 0$, cette borne est asymptotiquement plus faible que celle de Pintz pour x grand. La contribution du Théorème 5.3 ne réside donc pas dans le taux asymptotique, mais dans la méthode : la borne provient d'un argument constructif direct dans lequel les ruptures de chaîne sont la seule source identifiée d'exceptions, et chaque composante de la borne est explicite. Toute amélioration de l'exposant de Hoheisel en dessous de 0,525 améliore directement et de manière transparente la borne du côté Q du même montant.

6 Le théorème conditionnel optimal

6.1 Comparaison avec Cramér–Granville

À $\log_{10} x = 68$: Cramér–Granville donne un écart d'environ 24516, notre hypothèse d'écart critique dérivée donne environ 16724 (la nôtre est plus forte). À $\log_{10} x = 80$: les deux sont approximativement égales (point de croisement). À $\log_{10} x = 100$: Cramér–Granville donne environ 53019, la nôtre donne environ 153317 (la nôtre est plus faible). Les deux hypothèses sont donc *incomparables* : aucune n'implique l'autre.

6.2 Théorème conditionnel optimal

Théorème 6.1 (Goldbach conditionnel optimal). *Supposons :*

- (H1*) Il existe un x_0 explicitement vérifié tel que pour tout $x > x_0$, $\text{gap}(x) \leq x\sqrt{\log x}^2$.
- (H2*) Tout nombre pair dans $(4 \times 10^{18}, 2x_0)$ possède une représentation de Goldbach.

Alors tout nombre pair supérieur à 4 possède une représentation de Goldbach.

Démonstration. Oliveira e Silva et al. ont vérifié chaque pair jusqu'à 4×10^{18} . Par (H2*), tout pair dans $(4 \times 10^{18}, 2x_0)$ est de Goldbach. Ainsi, tout pair jusqu'à $2x_0$ est de Goldbach. Pour $n > x_0$, H1* force $\log(2c_{\max}) < 2 \ln 2$ strictement, donc $2c_{\max} < 4$ et la seule valeur entière admissible est $c = 1$. Par les Lemmes 1 et 2, la construction produit une paire valide (p', q') avec $p' + q' = 2n + 2$. Par récurrence, tout pair supérieur à 4 est de Goldbach. $\square$

Remarque sur l'optimalité. H1* est asymptotiquement plus faible que Cramér–Granville, faisant du Théorème 6.1 un résultat conditionnel véritablement plus minimal que le Théorème 3.3. Nous posons comme problème ouvert la question de savoir si H1* peut être établi inconditionnellement ou dérivé des conjectures existantes dans la théorie des écarts entre nombres premiers.

6.3 Complémentarité des principaux résultats

Le Théorème 5.3 établit inconditionnellement que presque tous les nombres pairs sont de Goldbach au sens de la densité. Ce qu'il n'établit pas, c'est que l'ensemble des exceptions est vide, seulement qu'il a une densité nulle. Combler cette lacune est précisément ce que le Théorème 6.1 accomplit sous H1*. Les deux résultats sont complémentaires : le Théorème 5.3 est inconditionnel et donne une densité de 1 ; le Théorème 6.1 est conditionnel sur une seule hypothèse d'écart dérivée et donne une couverture complète.

7 Problèmes ouverts et directions futures

Le cadre constructif formalisé dans cet article introduit un mécanisme de décalage dynamique qui ouvre plusieurs pistes claires d'optimisation et d'étude ultérieure. Nous proposons les problèmes ouverts suivants à la communauté mathématique :

7.1 Affinement probabiliste de la concurrence des ruptures de chaîne

La densité d'exception inconditionnelle de $O\left(e^{-0,5\sqrt{\log x}}\right)$ établie au Théorème 5.3 est dictée par une borne d'union géométrique stricte sur l'ensemble exceptionnel $\mathcal{E}(x, G)$. Cependant, une véritable rupture structurelle de chaîne en $2n$ nécessite un échec simultané des nombres premiers candidats sur les intervalles des côtés p et q . Sous les heuristiques standard concernant l'indépendance locale des distributions d'écarts de nombres premiers, la probabilité d'une telle exclusion mutuelle devrait décroître de manière super-exponentielle. Un cadre probabiliste formel (par exemple, des extensions de la série singulière de Gallagher ou des modèles aléatoires à intervalle court) peut-il être utilisé pour resserrer rigoureusement la borne de rupture de chaîne ?

7.2 Contraintes théoriques sur la fonction d'écart critique

L'hypothèse d'écart critique dérivée, $G_{\text{crit}}(x) = O\left(x\sqrt{\log x}^2\right)$, sert de seuil opérationnel exact pour la couverture complète ($c = 1$) dans notre construction. Bien que nous ayons

démontré que cette hypothèse est asymptotiquement plus faible que la conjecture de Cramér–Granville, sa validité inconditionnelle reste ouverte. Nous posons la question de savoir si H_1^* peut être dérivé des estimations classiques de densité de zéros de la fonction zêta, ou si un contre-exemple peut être construit en utilisant des configurations de matrices de type Maier dans des intervalles courts.

7.3 Optimisation en cas moyen de la taille du pas discret

La borne de comptage fondamentale $a \geq C \cdot (2n)^{1-\theta^2}$ établie dans la Section 2 utilise une contrainte de pas maximum stricte $\Delta_{\max} = 2c_{\max}$ pour assurer un confinement déterministe. Empiriquement, le décalage réel requis $2c$ pour localiser la paire de Goldbach valide suivante est nettement plus petit que cette limite supérieure. L’étude de la distribution de c en tant que fonction arithmétique localisée pourrait donner une taille de pas moyenne $\langle 2c \rangle \ll \Delta_{\max}$, augmentant ainsi considérablement la constante multiplicatrice absolue C .

7.4 Application aux cadres additifs linéaires généraux

La structure algébrique des équations de transformation, $p' = p + 2k$ et $q' = q - 2k + 2c$, repose sur la préservation de la somme de parité invariante $2n$. Une direction intrigante est de savoir si cette chaîne de décalage exacte peut être généralisée pour établir des ensembles exceptionnels bornés pour d’autres problèmes binaires ou ternaires, tels que la conjecture de Polignac sur les écarts entre nombres premiers ou les variations localisées du problème des nombres premiers jumeaux.

7.5 Et bien d’autres choses encore peuvent être faites pour améliorer ce résultat.

Références

1. G. Hoheisel, « Primzahlprobleme in der Analysis », *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, 1930, pp. 3–11.
2. R. C. Baker, G. Harman, et J. Pintz, « The difference between consecutive primes, II », *Proceedings of the London Mathematical Society*, vol. 83, no. 3, pp. 532–562, 2001.
3. B. Riemann, « Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse », *Monatsberichte der Berliner Akademie*, 1859.
4. A. Granville, « Harald Cramér and the distribution of prime numbers », *Scandinavian Actuarial Journal*, vol. 1995, no. 1, pp. 12–28, 1995.
5. H. L. Montgomery et R. C. Vaughan, « The exceptional set in Goldbach’s problem », *Acta Arithmetica*, vol. 27, pp. 353–370, 1975.
6. T. Oliveira e Silva, S. Herzog, et S. Pardi, « Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to 4×10^{18} », *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.

7. J. Pintz, « A new explicit formula in the additive theory of primes with applications II : The exceptional set in Goldbach's problem », *arXiv :1804.09084*, 2018.
8. H. Li, « The exceptional set of Goldbach numbers (II) », *Acta Arithmetica*, vol. 92, no. 1, pp. 71–88, 2000.

Merci à la communauté mathématique.

— Mohamed Amine Belachhab, Fès, 09/01/2026